

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00360 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

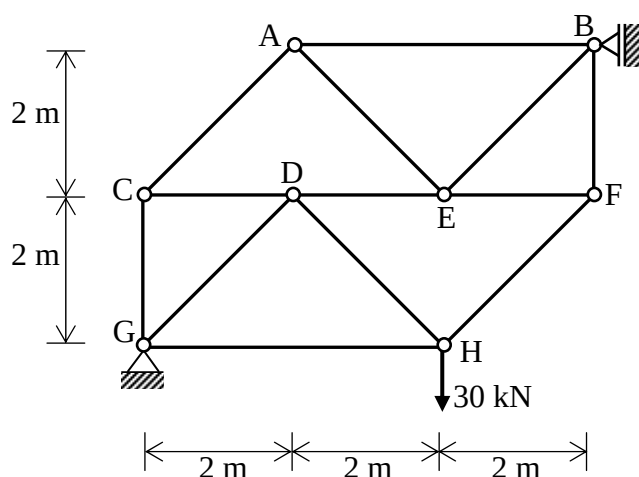
考試時間：2小時

座號：_____

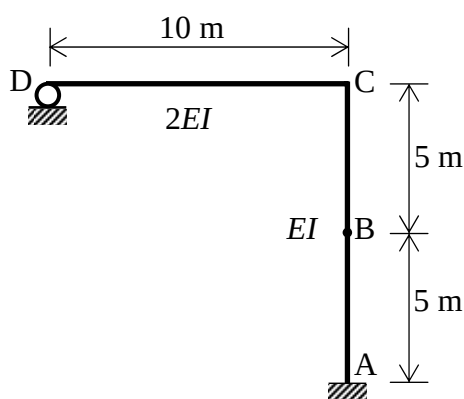
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、如圖所示之桁架 (truss) 結構，其支承點 B 為滾支承 (roller)，而支承點 G 則為鉸支承 (hinge)。當 H 點承受一垂直向下載重 30 kN 時，請計算 AC、BF 與 DE 三根桿件之軸力。(20 分)



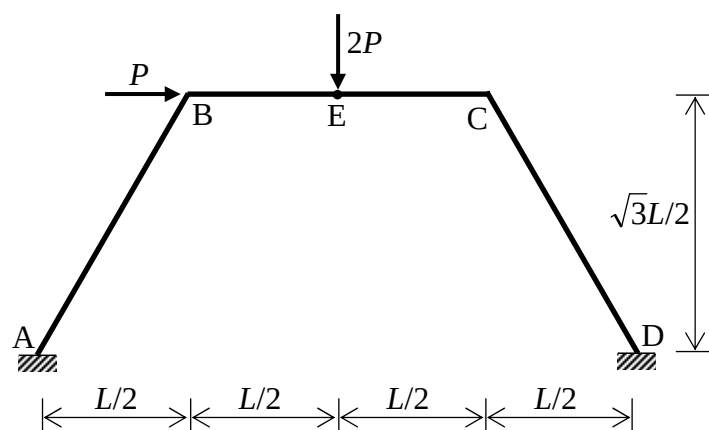
- 二、如圖所示之剛架 (frame)，其支承點 A 為固定端 (fixed end)，而支承點 D 則為滾支承。另外，構件 AC 與構件 CD 之彈性模數與慣性矩乘積分別為 EI 及 $2EI$ ，且 $EI = 1000 \text{ kN-m}^2$ 。請計算：(一)當 B 點承受一水平向左載重 200 kN 時，C 點之轉角；(二)當 C 點承受一逆時針方向力矩 50 kN-m 時，B 點之水平變位。(30 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學

三、如圖所示之剛架，其支承點 A 與 D 均為固定端，同時每根構件之彈性模數與慣性矩乘積均為常數值 EI 。當 B 點承受一水平載重 P 且 E 點承受一垂直載重 $2P$ 時，請以傾角變位法 (slope-deflection method) 計算 A、B、C、D 各節點之彎矩。(若以其他方法計算不予計分) (25 分)



四、如圖所示之桁架結構，其三個支承點 B、C、D 均為鉸支承，且 A 點承受一垂直向下載重 225 kN 及一水平向右載重 100 kN。假設各桿件之彈性模數與斷面積乘積均為常數值 $EA = 10000$ kN，請以直接勁度法 (direct stiffness method) 計算 A 點之水平變位與垂直變位，並解出桿件 BA 之軸力。(若以其他方法計算不予計分) (25 分)

